

Historia de los sistemas operativos

Evolución a través de la historia

Adylene Baylon Cuahtlapantzi,

202321963,

Facultad de Ciencias de la Computación

Abstract—Este documento contiene la evolución de los Sistemas Operativos a través de la historia, desde sus tiempos más primitivos en los años 40's hasta la actualidad, así como los hechos más relevantes que han sido un hito en la vida de los seres humanos, marcando un antes y un después en la tecnología.

Index Terms—Sistemas Operativos, Investigación, IBM, tecnología, software, hardware.

I. INTRODUCCIÓN

CONOCER la historia de los Sistemas Operativos (SO) nos demuestra lo mucho que ha cambiado y seguirá evolucionando la tecnología, además de la interacción con ella. Desde su aparición, los SO han sido el software central que gestiona y coordina todos los recursos de hardware y software de una computadora. Es por ello que su evolución ha estado estrechamente ligada al desarrollo del hardware y las necesidades de los usuarios.

Pasamos de los primeros sistemas de procesamiento por lotes, diseñados para maximizar el uso de la máquina en un entorno de mainframes, a los modernos sistemas multitarea y multiusuario que nos permiten ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo en nuestros computadores, móviles y hasta en los electrodomésticos inteligentes. Esta trayectoria refleja una búsqueda constante de mayor eficiencia, facilidad de uso y conectividad.

II. PRIMERA GENERACIÓN (1945-1955): TUBOS DE VACÍO Y TABLEROS

Después de la ineficaz labor de Babbage, poco se avanzó en la construcción de computadoras digitales antes de la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de 1940, Howard Aiken, en Harvard; John von Neumann, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, entre otros, lograron construir máquinas calculadoras. Las primeras empleaban relevadores mecánicos pero eran muy lentas, con tiempos de ciclo medidos en segundos. Luego los relevadores fueron sustituidos por tubos de vacío. Estas máquinas eran enormes, aunque ocupaban decenas de miles de tubos de vacío eran millones de veces más lentas que las computadoras personales más baratas que se venden en la actualidad.

En esos primeros tiempos, toda la programación se efectuaba en lenguaje de máquina absoluto, a menudo alambRANDO tableros de conexiones para controlar las funciones básicas de la máquina. No existían los lenguajes de programación (**ni siquiera el lenguaje ensamblador**).

Nadie había oído hablar de sistemas operativos. La forma de operación usual era que el programador reservaba un bloque

de tiempo en una hoja pegada en la pared, bajaba al cuarto de la máquina, insertaba su tablero de conexiones en la computadora, y pasaba las horas siguientes rezando para que ninguno de los cerca de 20.000 tubos de vacío se quemara durante la ejecución de su programa. Casi todos los problemas eran cálculos numéricos simples, como la preparación de tablas de senos, cosenos y logaritmos. [1]

Para principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas. Ahora era posible escribir programas en tarjetas y hacer que la máquina los leyera, en lugar de usar tableros de conexiones; por lo demás, el procedimiento era el mismo.

Muy rápidamente, la codificación de entrada / salida necesarias para implementar funciones básicas se consolidó en un sistema de control de entrada / salida (IOCS). Los usuarios que deseaban realizar operaciones de entrada / salida ya no tenían que codificar las instrucciones directamente. En su lugar, utiliza las rutinas IOCS para hacer el trabajo real simplifica enormemente y aceleró el proceso de codificación. *La aplicación de entrada / salida de sistemas de control puede haber sido el principio del concepto actual de sistema operativo.*

III. SEGUNDA GENERACIÓN (1955-1965): TRANSISTORES Y SISTEMAS POR LOTES

Los usuarios pronto se dieron cuenta de que podían reducir la cantidad de tiempo perdido entre los puestos de trabajo, si pudieran automatizar la transición de trabajo a trabajo. En primer sistema como tal, considerado por muchos como el primer sistema operativo, fue diseñado por el Laboratorio de Investigación de General Motors, para su arquitectura IBM 701 a principios de 1956, como lo muestra la Figura 1.



Fig. 1. IBM 701 a principios de 1956

Su éxito ayudó a establecer la computación por lotes separados por tarjetas de control que instruyó a los equipos acerca de

las características de cada trabajo. El lenguaje de programación que utilizan las tarjetas de control se llama lenguaje de control de trabajos (JCL). Estas tarjetas creadas por el trabajo indicaban a la computadora si las siguientes tarjetas contenían datos o programas, qué lenguaje de programación se utilizaba, el tiempo de ejecución aproximado, etc.

Cuando terminaba el trabajo actual, el lector leía automáticamente la tarjeta para el siguiente trabajo y realizaba las tareas de limpieza adecuadas para facilitar la transición. Esta situación se muestra en la figura 2. El sistema de procesamiento por lotes ayudo a mejorar en gran medida el uso de los sistemas informáticos y ayudó a demostrar el valor real de los sistemas operativos en la gestión de los recursos. El tipo de proceso llamado de un solo flujo de los sistemas de procesamiento por lotes se convirtió en la tecnología de punta de la época [2].

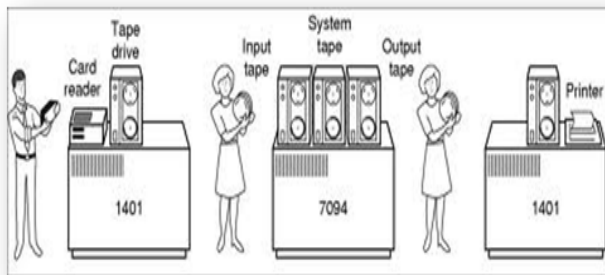


Fig. 2. a) Los programadores llevan tarjetas a una 1401. b) La 1401 lee un lote de trabajos y lo graba en cinta. c) Un operador lleva la cinta de entrada a la 7094. d) La 7094 realiza los cálculos. e) Un operador lleva la cinta de salida a una 1401. f) La 1401 imprime las salidas.

IV. TERCERA GENERACIÓN (1965-1980): CIRCUITOS INTEGRADOS Y MULTIPROGRAMACIÓN

La época de los años 60's fue una temporada repleta de cambios en el ámbito informático y el inicio de la computación como se la conoce. Aparecieron técnicas como la multiprogramación y los sistemas de tiempo compartido, las cuales en su noción básica se conservan hasta la actualidad. Obviamente la implementación de estas nuevas técnicas supuso un cambio a los sistemas operativos previos (IOCS, Sistema por lotes).

Multiprogramación

Una de las dificultades del sistema por lotes simple es que el equipo tiene que leer las tarjetas antes de poder comenzar a ejecutar el trabajo. Al ser esta operación muy lenta, hacía que el computador estuviera prácticamente inactivo durante bastante tiempo. Esto llevó, dado que es muchísimo más rápido leer desde una cinta magnética que de toda la pila de tarjetas, a que los centros de computación empezaran a tener uno o varios computadores menos potentes, además de

la máquina principal para ejecutar esta tarea. Las tarjetas eran leídas por los demás computadores y almacenaban los datos y programas en una cinta magnética que luego era llevada a la máquina principal, donde se procesaba y emitía los resultados en otra cinta, que de nuevo se llevaba a los pequeños computadores que la imprimían. La gran ventaja es que en una sola cinta se podían poner varios trabajos de sistemas por lotes. Esto fue una extensión lógica del concepto de temporizador en el que dicho temporizador suspendía la ejecución por un tiempo para efectuar las salidas. Así antes de terminar el proceso, se extrae la cinta con las salidas parciales y se ponen a imprimir, mientras se continúa con la ejecución de los programas (figura 3).

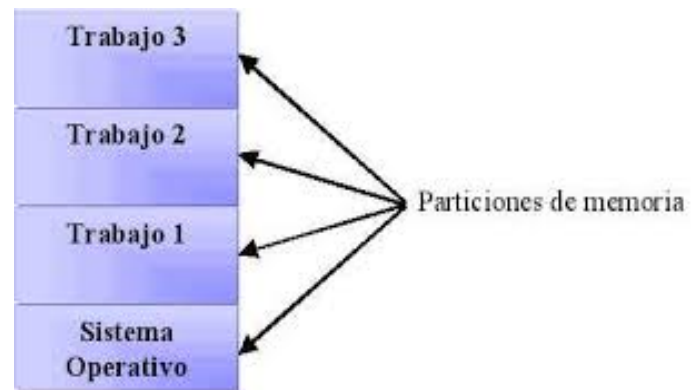


Fig. 3. Sistema de multiprogramación con tres trabajos en la memoria

Esta noción es el inicio de los sistemas de multiprogramación porque en ella observamos un proceso paralelo de la entrada y la salida de datos junto con el procesamiento de dichos datos [2].

En general, la multiprogramación se refiere a que en la memoria principal de un computador se albergan varios programas y se trabaja en todos por períodos de tiempo específicos en cada uno de ellos, por ejemplo mientras un programa realiza procesos de entrada y salida. Todo esto no hubiera sido posible si no se hubiera empezado a construir memorias con mucha más capacidad de almacenamiento. Esto hizo necesario crear un mecanismo para garantizar los procesos comunes entre los programas:

- Comenzar los trabajos de usuario.
- Operación simultánea de periféricos en línea.
- Entrada y salida para los procesos.
- Cambio entre tareas de usuario.
- Garantizar una protección adecuada mientras se realiza lo anterior.

Con estas características este mecanismo empieza a parecerse más a un sistema operativo tal y como lo conocemos hoy en día. De hecho, la multiprogramación es una técnica que permanece vigente en todos los sistemas actuales [2].

Sistemas de Tiempo Compartido

Los sistemas de tiempo compartido surgen de la necesidad de que el usuario se sintiera más cerca de la máquina y poder tener una interacción real con ella. Por esto, en los centros de cómputo se fue adoptando este sistema que extiende el concepto de la multiprogramación.

V. CUARTA GENERACIÓN (DE 1980 AL 2000): COMPUTADORAS PERSONALES

La década de los 80's se caracteriza por el uso de los microprocesadores, los computadores dejan de ser un lujo que solo poseían empresas y universidades importantes para pasar al servicio de personas del común, ya que los avances en la integración a gran escala, permitió reducir el tamaño de los equipos apareciendo los computadores personales que como iban dirigidos a un público poco conocedor de la informática, debían poseer sistemas operativos intuitivos, simples y amigables para el usuario lo que ocasiona el surgimiento de menús e interfaces gráficas, utilizando principalmente lenguajes de programación como: C, C++, Haskell, Miranda, Eiffel y Smalltalk.

A mediados de los 80's se desarrollan **redes de computadoras personales con sistemas operativos en red y distribuidos**, siendo MS-DOS y Unix los más usados.

Los sistemas operativos más usados durante esta década fueron:

- Mac OS: Desarrollado por Apple para su Macintosh en 1984, siendo su interfaz gráfica de usuario ("GNU") su principal atractivo, además de efectuar multitareas y la novedad del mouse, que permitía una mayor interacción entre el usuario y la interfaz de este sistema operativo.
- MS-DOS: Sistema operativo creado por Microsoft tras modificar el sistema operativo QDOS, que compro en 1981.
- Microsoft Windows: No se le considera un sistema operativo como tal y más bien una interfaz gráfica para el MS-DOS con el uso de diskettes para correr los programas.

En la década de los 90's con la aparición del Internet y el gran uso de redes, hacen que los sistemas operativos por obligación permitan el manejo en estos dos servicios sin perder la amabilidad con que tiene acostumbrado a los usuarios. También las aplicaciones multimedia empiezan a ser parte esencial de los sistemas operativos (e.g: "Reproductores de video y audio, manejo de imágenes") demandando potencia, flexibilidad y compatibilidad, siendo esto último algo muy importante debido a la gran variedad de productos de hardware con los que el computador puede interactuar (e.g: "Cámaras fotográficas y de video, micrófonos, parlantes y una de las más importantes la USB").

Siendo otro reto para los sistemas operativos la buena administración de memoria, sabiendo que ahora los programas irán aumentando el consumo de recursos.

Una de las mayores "estrellas" de los 90's fue Linux presentando su primer núcleo en septiembre de 1991 siendo un sistema operativo completamente libre basado en la plataforma UNIX desarrollado por un sinfín de colaboradores dirigidos por Linus Torvalds que después se unirían con el proyecto GNU ("GNU is not UNIX") para pasar a llamarse

GNU/Linux. Torvalds también es conocido por iniciar el desarrollo de Kernel o núcleos considerados como la parte fundamental de los sistemas operativos ya que este es el encargado de hacer que los programas puedan hacer uso del hardware ya sea gestionando recursos o decidiendo quién usa el dispositivo y por cuánto tiempo ("Multiplexado"), además facilita el trabajo al programador, ocultando la complejidad que se necesita para acceder al hardware (figura 4).

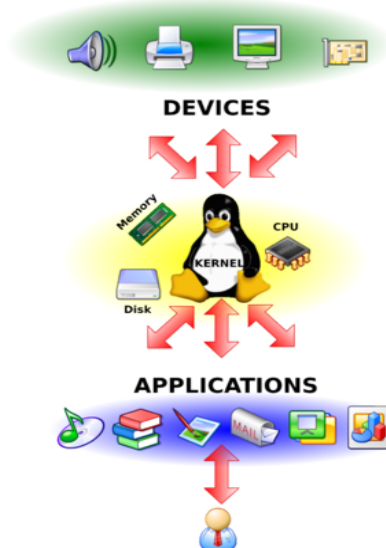


Fig. 4. Kernel de Linux

Microsoft durante esta década mejora su sistema operativo Windows a través de varias versiones ("Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 95 y Windows 98") en las que se mejora notablemente el aspecto gráfico, que atrae a muchos usuarios llegando a tener hasta el 90 del mercado de los sistemas operativos y en 1993 Microsoft lanza la primera versión de la familia NT ("MS Windows NT 3.1") que estarían diseñadas para ofrecer una mejor fiabilidad a las empresas.

Aparece también el ReactOS ("React Operating System"), que al igual que Linux es de código abierto, pero cambiaron el núcleo que era compatible con MS-DOS para obtener compatibilidad con las diferentes herramientas diseñadas para Windows NT.

Con la aparición de diferentes dispositivos móviles (e.g: "Celulares, PDA's, GPS") también los hacen sistemas operativos para estos, ya que antes de 1992 solo poseían sistemas para controlar las diferentes operaciones, pero a partir de 1993 surge una gran variedad de sistemas operativos debido a que muchos de los fabricantes hacían que sus dispositivos móviles funcionaran con sistema diseñado solo para ellos[2].

Algunos de estos sistemas operativos móviles durante los 90's fueron:

- Palm OS o Garnet OS: Desarrollado por Palm, Inc en 1996 para PDA's ("Computadoras de mano"), basando su diseño en la simplicidad y el uso de touchscreen ("Pantalla táctil").

- Nokia S40: Desarrollado por Nokia en 1999 para su celular Nokia 7110.
- Windows CE: Desarrollado por Microsoft en 1996.
- Symbian: Es el resultado de una alianza entre empresas como: Nokia, Sony Ericsson, Siemens, Motorola, etc. Que en 1997 se unieron para combatir a otras empresas. Este sistema operativo se basó en otro de principios de los 90's llamado EPOC 32 y utilizado en PDA'S..

VI. CUARTA GENERACIÓN (DEL 2000 AL PRESENTE): VELOCIDAD Y ¿CAPACIDAD?

El nuevo milenio produjo grandes cambios en el mercado de los sistemas operativos aumentando en gran medida la competencia entre los diferentes desarrolladores siendo Windows, Unix y Mac OS los más competitivos, siempre buscando la facilidad y mejoramiento de recursos para el usuario. Y haciendo que estos se orienten a desarrollar para plataformas distribuidas y computación móvil e inalámbrica, y que cada vez más utilice el internet para sus diferentes fines.

Un gran cambio se da en los microprocesadores, no solo por el paso de 32 bits a 64 bits, también por el uso de más de un núcleo tanto virtual como físico; lo que conlleva a que los nuevos sistemas operativos puedan dividir tareas en busca de una mayor velocidad y mejor manejo de datos, todo esto con la disminución de los precios en hardware ayuda a crear sistemas operativos impensables antes del 2000, pero claro mucho más robustos [2].

Uno de los sistemas operativos que ha venido cogiendo más fuerza es Linux, aunque Microsoft sigue a la delantera, sin embargo, en la actualidad Android está ganando mucha popularidad en el mercado, casi superando a Windows (figura 5).

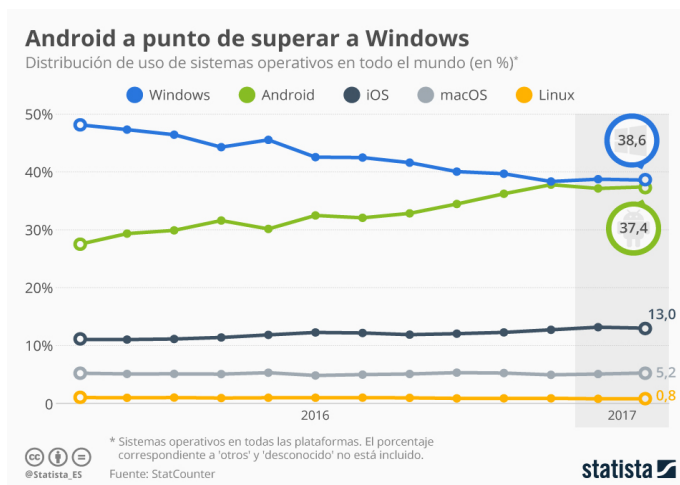


Fig. 5. Estadísticas en el mercado de los Sistemas Operativos, una competencia sin fin.

El futuro apunta a sistemas operativos en la nube, llamados Web OS que actualmente están en desarrollo y donde no se requiere instalar software, solo tenemos que escoger el programa ("o aplicación web") adecuado para realizar lo que queramos hacer, mediante conexión a internet y un navegador recibiendo la información o las solicitudes que nosotros queramos ya que el procesamiento estaría del otro lado, es decir del lado del servidor (figura 6). Ejemplos de estos sistemas son EyeOs, Icloud y Woos. Otra de las innovaciones que se espera es la forma como el usuario interactúa con el sistema operativo dejando atrás periféricos como el teclado y el mouse, para dar paso a lo táctil, reconocimiento de voz y movimiento ("Cuerpo, manos, ojos") [2].

Desarrollos futuros en los sistemas operativos



Fig. 6. Mejoras de los Sistemas Operativos. WebOS en el futuro.

REFERENCES

- [1] A. S. Tanenbaum, *Sistemas operativos modernos*. Pearson Educación, 2003.
- [2] A. F. H. Murcia, P. C. García, and C. D. A. Betancur, "Sistemas operativos," *Obtenido de Sistemas Operativos: <http://dis.um.es/~jfernand/docencia/si>*,